

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

40 dakika

Toplam

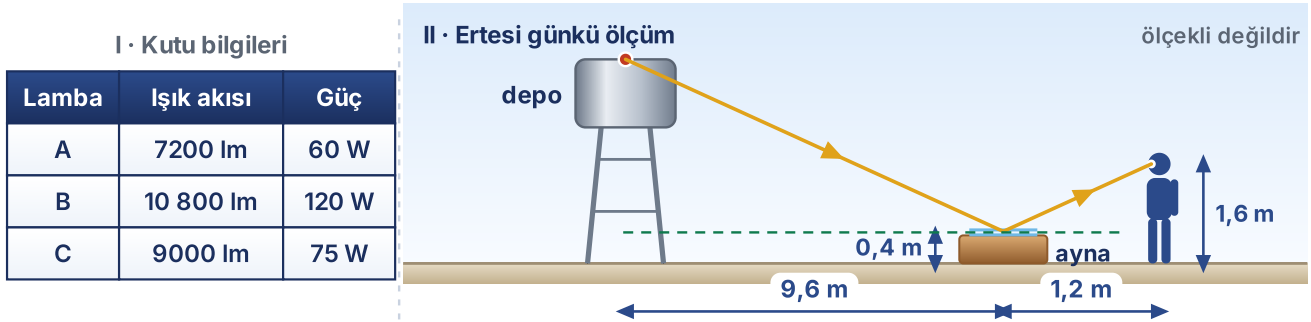
100 puan

Yönerge: Beş sorunun tamamını yanıtlayınız. Cevapları alt soruların altındaki satırlara, ışın çizimlerini şeklin üstüne cetvelle yapınız. Seçtiğiniz veriyi adıyla anınız; işlemi ve birimi yazınız.

Soru 1 FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2

20 puan

İğdır'daki bir kayısı paketleme tesisinde ayıklama masasının 1,5 m yukarısına her yöne eşit ışık yayan bir lamba asılacak; lambanın tam altındaki P noktasında en az 320 lx isteniyor ($\pi = 3$). Öğrenciler tesisin su deposunun yüksekliğini de bir düzlem aynayla ölçüyor (Ş.1).



Ş.1 · I: Üç lambanın kutu bilgileri. II: Sandığın üstüne yatay konan ayna, depo ve öğrenci.

(a) Ş.1-I'deki lambaların ışık şiddetini bulunuz. Hangileri isteği karşılar, hangisini seçersiniz? Seçiminizi aydınlanma hesabına ve çizelgedeki başka bir veriye dayandırınız. (10 puan)

(b) İlk gün yere konan aynada depo tepesini gören öğrenci, yüksekliği yansıma yasasından çıkan iki benzer üçgenle bulmuştur. Ertesi gün ayna 0,4 m'lik bir sandığın üstüne yatay konmuştur (Ş.1-II). Bir öğrenci göz yüksekliğini (1,6 m) ve uzaklıkları ilk günkü bağıntıya aynen koyup depoyu 12,8 m bulmuştur. Hesabın hangi adımı yeni duruma uymaz? Modeli uyarlayarak depo yüksekliğini bulunuz. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Her yöne eşit ışık yayan kaynakta $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ olduğundan $I = \Phi / 12$ 'dir: A için $7200 / 12 = 600$ cd, B için $10\,800 / 12 = 900$ cd, C için $9000 / 12 = 750$ cd. P'deki aydınlanma $E = I / r^2$ ile, $r^2 = 1,5^2 = 2,25$ m² alınarak bulunur: A $600 / 2,25 \approx 267$ lx, B $900 / 2,25 = 400$ lx, C $750 / 2,25 \approx 333$ lx. (Aynı karar, istenen aydınlanma için gereken en küçük ışık şiddeti $320 \cdot 2,25 = 720$ cd ile de verilir.) B ve C isteği karşılar, A karşılamaz. C seçilir: isteği karşılar ve daha az güç (75 W) harcar; watt başına verdiği ışık akısı C'de $9000 / 75 = 120$ lm/W, B'de $10\,800 / 120 = 90$ lm/W'tır.

Beklenen yanıt (b): Yansıma yasasına göre gelme açısı yansıma açısına eşit olduğundan depo tepesinden aynaya ve aynadan göze giden ışınlar, ayna düzlemiyle birbirine benzer iki dik üçgen kurar. Bu üçgenlerin düşey kenarları ayna düzleminde ölçülür. İlk gün ayna yerde olduğu için yükseklikler yerden ölçülebiliyordu; ertesi gün ayna düzlemi yerden 0,4 m yukarıdadır. Öğrencinin

hatası göz ve depo yüksekliğini yerden ölçmesidir. Doğru kurulum: gözün ayna düzleminde yüksekliği $1,6 - 0,4 = 1,2$ m, depo tepesinin ayna düzleminde yüksekliği $H - 0,4$ olur. $(H - 0,4) / 9,6 = 1,2 / 1,2 \rightarrow H - 0,4 = 9,6 \rightarrow H = 10,0$ m.

Puanlama kanıtı

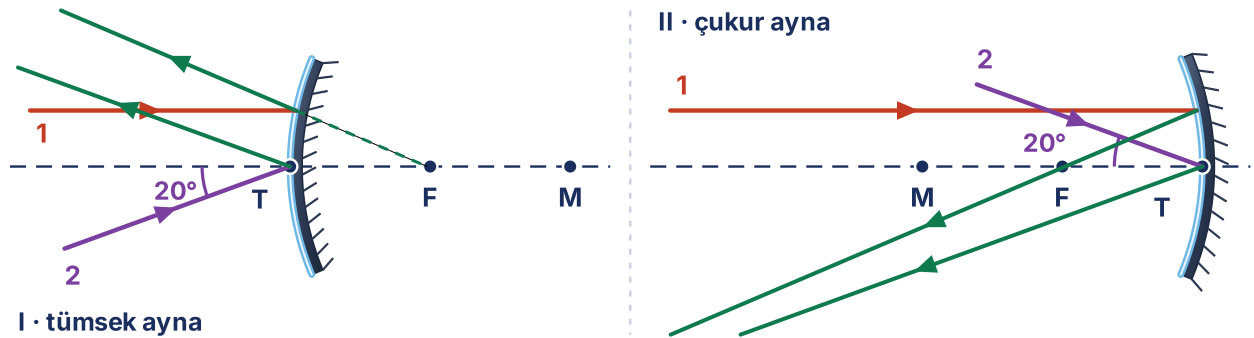
- | | |
|--|----------|
| • (a) $\Phi = 4 \cdot \pi \cdot I$ ile üç ışık şiddetini bulma. | 3 |
| • (a) $E = I / r^2$ ile P'deki aydınlanmaları ya da gereken 720 cd'yi hesaplama. | 3 |
| • (a) B ve C'nin isteği karşıladığını, A'nın karşılamadığını belirleme. | 2 |
| • (a) C'yi daha az güç ya da daha büyük lm/W değeriyle gerekçelendirerek seçme. | 2 |
| • (b) Benzer üçgenleri gelme ve yansıma açılarının eşitliğiyle gerekçelendirme. | 3 |
| • (b) Hatalı adımı, yüksekliklerin ayna düzleminde ölçülmesi gerektiğini yazarak gösterme. | 3 |
| • (b) Göz için 1,2 m, depo tepesi için $H - 0,4$ olarak orantıyı kurma. | 2 |
| • (b) Depo yüksekliğini 10,0 m bulma. | 2 |

Kısmi kredi: (a)'da yalnız güce bakılarak "en güçlü B'dir" diye seçim yapılmışsa seçim maddesi verilmez; $\pi = 3$ yerine 3,14 alınıp hesap tutarlı yürütülmüşse ceza verilmez. (b)'de ayna yüksekliği yalnız göz yüksekliğinden düşülüp depo tepesinden düşülmemişse ($H = 9,6$ m) orantı maddesinden 1 puan verilir, sonuç maddesi verilmez.

Soru 2 FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4

20 puan

İğdır'ın Tuzluca ilçesindeki bir gözlükçü, eğrilik yarıçapları eşit iki ayna satıyor: tümsek bir güvenlik aynası ve çukur bir tıraş aynası. Ş.2'de her aynaya gelen 1 numaralı ışın asal eksene paraleldir; 2 numaralı ışın tepe noktasına asal eksenle 20° açı yaparak gelmektedir.



Ş.2 · Tümsek (I) ve çukur (II) aynanın kesiti; 1 ve 2 numaralı ışınlar.

(a) Her iki aynada 1 ve 2 numaralı ışınların yansıdıktan sonraki yolunu Ş.2'ye çizin; tümsek aynada gereken uzantıları kesikli gösteriniz. Çiziminize dayanarak iki aynada aynı olan bir özelliği ve iki aynayı birbirinden ayıran bir özelliği yazınız. (10 puan)

Işıklı okun boyu 4 cm · uzaklıklar tepe noktasından

Ölçüm	Okun aynaya uzaklığı	Görüntünün aynaya uzaklığı	Görüntünün boyu
I	90 cm	45 cm	2 cm, ters
II	60 cm	60 cm	4 cm, ters
III	45 cm	90 cm	8 cm, ters
IV	15 cm	perdede görüntü yok	—

Ş.3 · Tıraş aynasının önünde kaydırılan ışıklı okla alınan dört ölçüm.

(b) Gözlükçü, tıraş aynasının odak uzaklığını bulmak için ışıklı bir oku aynanın önünde kaydırıp net görüntüyü perdeyle aramış ve Ş.3'teki çizelgeyi doldurmuştur. Aynanın merkezinin ve odağının tepe noktasına uzaklığını bulunuz; hangi ölçümü kullandığınızı gerekçesiyle yazınız. IV. ölçümde perdede görüntü alınamamasının nedenini açıklayınız; bu ölçümdeki görüntünün yerini ve boyunu kitaptaki kurala göre bulunuz. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Çukur aynada 1 numaralı ışın yansdıktan sonra aynanın önündeki odaktan (F) geçer. Tümsek aynada 1 numaralı ışın, uzantısı aynanın arkasındaki F'den geçecek biçimde yansır; yansıyan ışın asal eksenle uzaklaşır ve uzantısı kesik çizilir. 2 numaralı ışın her iki aynada da asal eksenle yine 20° açı yapacak biçimde, asal eksenin öbür yanına yansır. Benzer özellik: tepe noktasına gelen ışın iki aynada da asal eksenle eşit açı yaparak yansır (ya da: iki aynada da odak, tepe noktası ile merkezin tam ortasındadır, $r = 2f$). Farklı özellik: asal eksene paralel ışınlar çukur aynada odakta gerçekten toplanır, tümsek aynada dağılır ve yalnız uzantıları arkadaki odaktan geçer (ya da: odak ve merkez çukur aynada aynanın önünde, tümsekte arkasındadır).

Beklenen yanıt (b): II. ölçüm kullanılır: ok ile görüntü aynı yerde (60 cm), aynı boyda (4 cm) ve terstir. Merkezden geçerek gelen ışın aynaya dik çarpıp geldiği yoldan döndüğü için bu durum yalnız ok merkezdeyken oluşur; merkez tepe noktasından 60 cm uzaktadır. $r = 2f$ olduğundan odak uzaklığı 30 cm'dir. (I ve III. ölçümler $3f = 90$ cm ile $1,5f = 45$ cm eşleniğine uyarak bunu doğrular.) IV. ölçümde ok 15 cm'de, yani odak ile tepe noktası arasındadır; yansıyan ışınlar önde kesişmez, yalnız uzantıları aynanın arkasında kesişir. Görüntü sanal olduğundan perdeye düşmez. Kitaptaki kurala göre $f/2 = 15$ cm'deki cismin görüntüsü aynanın arkasında $f = 30$ cm uzaklıkta oluşur. Boy oranı uzaklık oranına eşittir: $30 / 15 = 2$, görüntünün boyu $2 \cdot 4 = 8$ cm'dir ve görüntü düzdür.

Puanlama kanıtı

- (a) Çukur aynada 1 numaralı ışını önde F'den geçirme. 2
- (a) Tümsek aynada 1 numaralı ışını, uzantısı arkadaki F'den geçecek biçimde çizme. 2
- (a) 2 numaralı ışını iki aynada da asal eksenle 20° yapacak biçimde yansıtma. 2
- (a) Çizimle desteklenen bir benzer özelliği yazma. 2
- (a) Çizimle desteklenen bir farklı özelliği yazma. 2
- (b) II. ölçümü seçip merkezi 60 cm bulma ve gerekçelendirme. 3
- (b) Odak uzaklığını $r = 2f$ ile 30 cm bulma. 2
- (b) IV. ölçümde görüntünün sanal olduğunu ve perdeye düşmediğini açıklama. 2
- (b) Görüntünün aynanın arkasında 30 cm uzakta olduğunu kuralla bulma. 2
- (b) Görüntünün boyunu 8 cm ve düz olarak yazma. 1

Kısmi kredi: (a)'da tümsek aynada paralel ışın önde F'den geçirilmişse ikinci madde verilmez. (b)'de odak uzaklığı 60 cm yazılmışsa ikinci madde verilmez, merkez maddesi gerekçeyle birlikte verilir; IV. ölçümde görüntünün yeri önde yazılmışsa dördüncü madde verilmez.

Soru 3

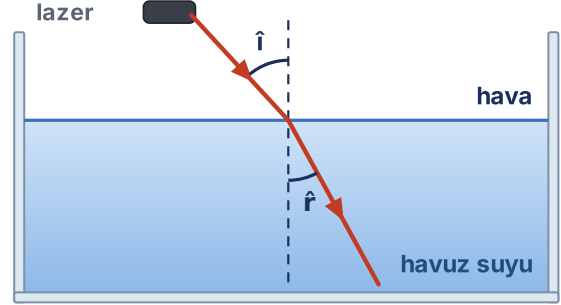
FİZ.11.3.5 · FİZ.11.3.6

20 puan

Aras Nehri kıyısındaki bir alabalık tesisinde öğrenciler havuz suyunu inceliyor. Havuz suyuyla doldurulmuş cam bir tankın yüzeyine havadan tek renkli bir lazer ışını göndermişler, gelme ve kırılma açılarının sinüslerini Ş.4'teki çizelgeye yazmışlardır.

Ölçüm çizelgesi

Ölçüm	$\sin \hat{i}$ (havada)	$\sin \hat{r}$ (suda)
1	0,30	0,225
2	0,60	0,450
3	0,90	0,675



Ş.4 · Havadan havuz suyuna gönderilen lazer ışığıyla alınan üç ölçüm ve düzenek.

(a) Çizelgeden havuz suyunun kırma indisini bulunuz; hangi ölçümleri kullandığınızı yazınız. Havuzun dibindeki su altı lambasından çıkan ışık, su yüzeyinin normaliyle 60° 'lik açı yapacak biçimde yüzeye ulaşıyor. Bu ışık havaya çıkabilir mi? Kararınızı ışığın yolunun tersinirliğiyle ya da Snell Yasasıyla gösteriniz; bunun için $\sin 49^\circ \approx 0,75$ ile $\sin 60^\circ \approx 0,87$ değerlerinden yararlanınız. (10 puan)

(b) Tesisin eşit derinlikteki iki havuzundan I tatlı su, II ise balıkların tuz banyosu için kullanılan tuzlu su doludur; tuzlu suyun kırma indisi tatlı sudan büyüktür. İki havuzun dibinde özdeş yem ızgaraları vardır. Havuzların üstündeki köprüden tam tepeden bakan bir işçi hangi ızgarayı yüzeye daha yakın görür? Işığın sudan havaya geçerken kırılmasıyla açıklayınız. İşçi köprüden inip yüzeye daha yakından yine tam tepeden bakarsa ızgaraların görünür derinliği değişir mi? (10 puan)

Beklenen yanıt (a): Snell Yasası: $1 \cdot \sin \hat{i} = n \cdot \sin \hat{r} \rightarrow n = \sin \hat{i} / \sin \hat{r}$. Çizelgenin her satırı aynı oranı verir: $0,30 / 0,225 = 0,60 / 0,45 = 0,90 / 0,675 = 4/3 \approx 1,33$. Işığın yolu tersinirdir: havadan yüzeye neredeyse yüzeye paralel (90°) gelen ışın suda $\sin \hat{r} = 1 / (4/3) = 0,75$ ile, yaklaşık 49° 'lik açıyla kırılır. Öyleyse sudan yüzeye 49° ile gelen ışık havaya yüzey boyunca çıkar; su-hava sınır açısı yaklaşık 49° 'dir. Lambanın ışığı yüzeye 60° ile gelir; $60^\circ > 49^\circ$ olduğundan ışık havaya çıkamaz, tam yansıma yaparak suya döner. (Snell ile de gösterilir: $(4/3) \cdot 0,87 \approx 1,16 > 1$ olur, 1'den büyük sinüs olamayacağı için kırılan ışın yoktur.)

Beklenen yanıt (b): II. havuzdaki (tuzlu su) ızgara yüzeye daha yakın görünür. Iızgaradan gelen ışık sudan havaya, yani çok kırıcı ortamdaki az kırıcı ortama geçerken normalden uzaklaşarak kırılır. Ortamların kırma indisleri arasındaki fark büyüdükçe bu kırılma artar; göze gelen ışınların geriye uzantıları gerçek yerin daha da üstünde kesişir. Aynı gerçek derinlikte kırma indisi büyük sıvıdaki

cisim yüzeye daha yakın görünür. Işığın yüzeye yaklaşması görünür derinliği değiştirmez: normale yakın bakışta görünür derinlik gözlemcinin yüzeye uzaklığına bağlı değildir, yalnız gerçek derinliğe ve ortamların kırma indislerine bağlıdır.

Puanlama kanıtı

- (a) Snell Yasasından $n = \sin \hat{i} / \sin \hat{r}$ bağıntısını kurma. 2
- (a) En az iki ölçümle kırma indisini $4/3$ bulma. 2
- (a) Tersinirlikle sınır açısını yaklaşık 49° bulma ya da $(4/3) \cdot 0,87 > 1$ olduğunu gösterme. 3
- (a) $60^\circ > 49^\circ$ olduğu için ışığın havaya çıkamayıp tam yansıma yaptığını yazma. 3
- (b) Tuzlu sudaki ızgaranın daha yakın görüldüğünü yazma. 2
- (b) Sudan havaya geçen ışığın normalden uzaklaştığını ve kırılmanın indis farkıyla büyüdüğünü yazma. 3
- (b) Uzantıların gerçek yerin üstünde kesiştiğini açıklama. 2
- (b) Gözlemcinin yüzeye uzaklığının görünür derinliği değiştirmediğini yazma. 3

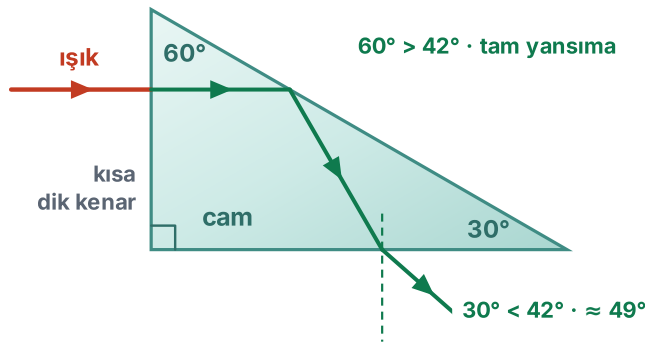
Kısmi kredi: (a)'da kırma indisi tek satırdan doğru bulunmuşsa ikinci maddeden 1 puan verilir; sınır açısı hesabı yapılmadan yalnız " 60° büyük olduğu için çıkamaz" yazılmışsa son madde verilmez. (b)'de "tuzlu su daha yoğun" denip kırılma anlatılmamışsa ikinci madde verilmez.

Soru 4

FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8

18 puan

İğdır'daki bir hastanenin bilgi işlem birimi iki fiber optik hat kuracaktır: I. hat hastaneyi yaklaşık 140 km uzaktaki bir veri merkezine, II. hat hastaneyi 200 m ötedeki ek binasına bağlayacaktır. Birimin laboratuvar cihazlarından birinde ise ışığı yönlendiren 30° – 60° – 90° bir cam prizma vardır (Ş.5). Camın kırma indisi 1,5, camdan havaya sınır açısı 42° 'dir. Gerekli sinüsler: 30° için 0,5; 49° için yaklaşık 0,75.



Ş.5 · 30° – 60° – 90° cam prizma ve kısa dik kenarına dik gelen tek renkli ışık.

(a) Bu iki hat için tek modlu ve çok modlu liften hangisini önerirsiniz? Her öneriyi, ışığın lif içinde izlediği yollarla gerekçelendiriniz. (8 puan)

(b) Işığın prizmadaki ve prizmadan çıktıktan sonraki yolunu Ş.5'e çiziniz. Işığın karşılaştığı her yüzeyde ne olduğunu, gelme açısını sınır açısıyla karşılaştırarak gerekçelendiriniz; ışığın havaya çıktığı yüzeydeki kırılma açısını bulunuz. (10 puan)

Beklenen yanıt (a): I. hat için tek modlu lif önerilir: çekirdeği çok ince olduğundan ışık tek bir yol boyunca ilerler; aynı anda gönderilen ışığın farklı yollardan farklı sürelerde varması söz konusu olmaz, sinyal uzun mesafede bozulmadan taşınır. II. hat için çok modlu lif yeterlidir: çekirdeği geniş olduğundan ışık birden çok yoldan, farklı açılarla tam yansarak ilerler; yolların uzunlukları farklı olduğu için varış süreleri de farklıdır. Bu fark uzun mesafede sinyali bulanıklaştırır, ancak 200 m gibi kısa bir mesafede sorun yaratmaz; geniş çekirdek ışığın life alınmasını ve bağlantıyı da kolaylaştırır.

Beklenen yanıt (b): Işık kısa dik kenara dik girdiği için kırılmadan ilerler. Hipotenüse gelme açısı, 30° 'lik köşenin tümleri olan 60° 'dir; $60^\circ > 42^\circ$ olduğundan ışık havaya geçemez, hipotenüste tam yansıma yapar. Yansıyan ışın uzun dik kenara 30° gelme açısıyla gelir; $30^\circ < 42^\circ$ olduğundan ışık havaya çıkar. Snell Yasası: $1,5 \cdot \sin 30^\circ = 1 \cdot \sin \hat{r} \rightarrow \sin \hat{r} = 0,75 \rightarrow \hat{r} \approx 49^\circ$. Işık normalden uzaklaşarak kırılır. (Her yüzeyde küçük bir kısmın yansıdığını da çizen cevap cezalandırılmaz.)

Puanlama kanıtı

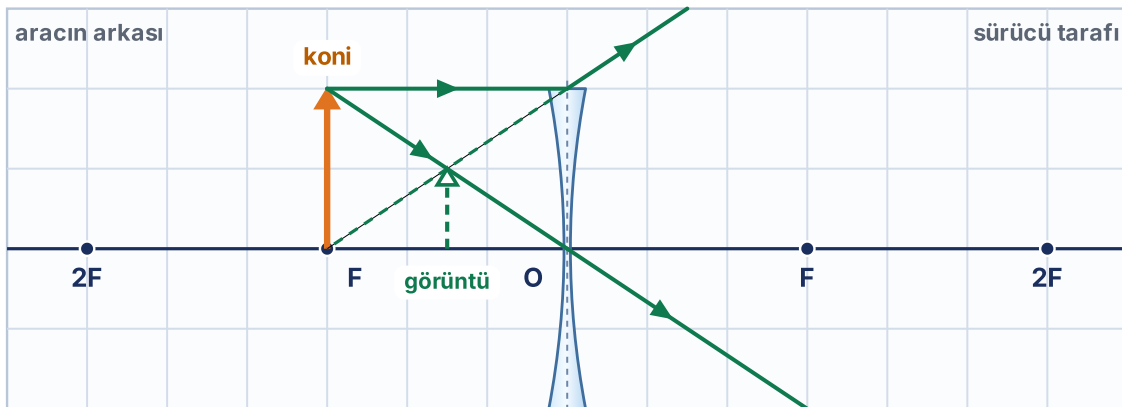
- (a) I. hat için tek modlu lifi, ışığın tek yol izlemesiyle gerekçelendirme. 3
- (a) II. hat için çok modlu lifi önerme. 2
- (a) Çok modlu lifte yolların farklı uzunlukta olduğunu ve bunun kısa mesafede sorun olmadığını yazma. 3
- (b) Dik girişte ışının kırılmadan ilerlediğini çizme. 1
- (b) Hipotenüse gelme açısını 60° bulma. 2
- (b) $60^\circ > 42^\circ$ karşılaştırmasıyla tam yansımayı gerekçelendirme. 2
- (b) Uzun dik kenara gelme açısını 30° bulma ve $30^\circ < 42^\circ$ ile ışığın çıktığını yazma. 3
- (b) Çıkış açısını Snell ile yaklaşık 49° bulup ışını normalden uzaklaşarak çizme. 2

Kısmi kredi: (a)'da seçimler doğru, gerekçe yalnız "uzun hat, kısa hat" biçimindeyse ilk ve üçüncü maddelerden 1'er puan verilir. (b)'de ışın hipotenüsten havaya çıkarılmışsa üçüncü madde verilmez, sonraki maddeler bu hatalı yola göre değerlendirilmez.

Soru 5 FİZ.11.3.9 · FİZ.11.3.10

22 puan

İğdır'da bir minibüs şoförü, aracın hemen arkasını daha geniş görmek için arka cama kalın kenarlı (ıraksak) bir mercek yapıştırmıştır. Ş.6'da arka camdaki mercek, iki odağı ve aracın arkasında duran trafik konisi (cisim) ölçekli olarak verilmiştir; kareler eşittir.



Ş.6 · Arka camdaki ıraksak mercek, odakları ve trafik konisi; kareler eşittir.

(a) Koninin ucundan çıkan iki özel ışının mercekten sonraki yolunu Ş.6'ya çiziniz; gereken uzantıları kesikli gösteriniz. Görüntünün merceğe uzaklığını ve boyunu kare cinsinden yazınız. (10 puan)

(b) Şoför koninin nasıl bir görüntüsünü görür? Görüntünün türünü, yönünü ve koniye göre boyunu yazınız. Minibüs geri geri giderek koniye yaklaşırken bu üç özellikten hangisi değişir; görüntünün boyu ve merceğe uzaklığı nasıl değişir? Şoför bu merceğin yerine aynı odak uzaklıklı ince kenarlı (yakınsak) bir mercek yapıştırırsaydı, F'deki koninin görüntüsü nerede oluşurdu? (12 puan)

Beklenen yanıt (a): Özel ışnlardan herhangi ikisi yeter: asal eksene paralel gelen ışın kırıldıktan sonra, uzantısı cismin bulunduğu yandaki F'den geçecek biçimde dağılır; optik merkeze gelen ışın sapmadan geçer; uzantısı öbür yandaki F'den geçecek biçimde gelen ışın asal eksene paralel çıkar. Kırılan ışınlar birbirinden uzaklaşır; uzantıları cisimle aynı yanda, merceğe 1,5 kare uzakta kesişir. Görüntü bu noktada 1 kare boyunda, düz bir ok olarak kesikli çizilir. (Kitaptaki kuralla da denetlenir: F'deki cismin ıraksak mercekteki görüntüsü merceğe $f/2$ uzaklıkta oluşur; boy oranı $1,5 / 3 = 1/2$ 'dir.)

Beklenen yanıt (b): Görüntü sanaldır (kırılan ışınların uzantıları kesişir), düzdür ve koniden küçüktür. Minibüs koniye yaklaşırken bu üç özelliğin hiçbiri değişmez: ıraksak mercekte gerçek bir cismin görüntüsü her zaman sanal, düz ve cisimden küçüktür. Değişen, görüntünün boyu ve yeridir: görüntü büyür ve merceğe yaklaşır. Aynı odak uzaklıklı yakınsak mercekte F'deki cisimden çıkan ışınlar kırıldıktan sonra birbirine paralel ilerler; kesişmedikleri için görüntü oluşmaz (görüntü sonsuzdadır).

Puanlama kanıtı

- | | |
|---|---|
| • (a) Birinci özel ışını ve kesikli uzantısını kurala uygun çizme. | 3 |
| • (a) İkinci özel ışını kurala uygun çizme. | 2 |
| • (a) Görüntünün merceğe 1,5 kare uzakta olduğunu bulma. | 3 |
| • (a) Görüntüyü 1 kare boyunda, düz ve kesikli çizme. | 2 |
| • (b) Görüntünün sanal olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Görüntünün düz ve koniden küçük olduğunu yazma. | 2 |
| • (b) Yaklaşırken üç özelliğin değişmediğini gerekçesiyle yazma. | 3 |
| • (b) Görüntünün büyüdüğünü ve merceğe yaklaştığını yazma. | 2 |
| • (b) Yakınsak mercekte F'deki cismin görüntüsünün oluşmadığını, ışınların paralel çıktığını yazma. | 3 |

Kısmi kredi: (a)'da paralel ışın mercekten sonra öbür yandaki F'den geçirilmişse (yakınsak mercek kuralı) ilk madde verilmez ve görüntü merceğin öbür yanında çizilmişse konum maddesi verilmez. (b)'de "koni yaklaşıncı görüntü ters döner" yazılmışsa üçüncü madde verilmez.

Puan dağılımı, belirtke tablosu ve zorluk ispatı

Bu sayfa yalnız öğretmen nüshasındadır. Orta form, beş sorunun on alt maddesiyle Optik ünitesinin on öğrenme çıktısının tamamını ölçer; her soruda veri iki temsilden seçilir.

Soru	Öğrenme çıktıları	Puan	Aranan kanıt
Soru 1	FİZ.11.3.1 · FİZ.11.3.2	20	Kutu bilgisinden ışık şiddetine ve aydınlanmaya geçip ölçüte göre seçim yapma; düzlem ayna modelini ayna düzlemi yükselince uyarlama.
Soru 2	FİZ.11.3.3 · FİZ.11.3.4	20	İki aynada özel ışınları çizip benzer ve farklı özelliği çizimden çıkarma; çizelgeden merkezi, odağı ve sanal görüntünün yerini bulma.
Soru 3	FİZ.11.3.5 · FİZ.11.3.6	20	Ölçüm çizelgesinden kırma indisini bulup tersinirlikle tam yansıma kararı verme; kırma indisinin ve gözlemci uzaklığının görünür derinliğe etkisini ayırma.
Soru 4	FİZ.11.3.7 · FİZ.11.3.8	18	Tek ve çok modlu lifi kullanım yerine göre gerekçelendirme; prizmada her yüzeyde gelme açısını sınır açısıyla karşılaştırıp çıkış açısını bulma.
Soru 5	FİZ.11.3.9 · FİZ.11.3.10	22	İraksak mercekte özel ışınlar ve uzantılarla görüntüyü bulma; görüntü özelliklerinin değişmezliğini ve yakınsak merceklerle farkı açıklama.
Toplam	—	100	—

Belirtke tablosu

Soru	Alt	Hafta	Çıktı ve süreç bileşeni	Beceri (kod · ad)	Bilişsel düzey	Puan	Bağlam
Soru 1	a	Hafta 28	FİZ.11.3.1-b	FBAB8 · Bilimsel Çıkarım Yapma	Uygulama	10	evet
Soru 1	b	Hafta 29	FİZ.11.3.2-b	FBAB9 · Bilimsel Model Oluşturma	Analiz	10	evet
Soru 2	a	Hafta 30	FİZ.11.3.3-c	KB2.7 · Karşılaştırma	Anlama	10	evet
Soru 2	b	Hafta 31	FİZ.11.3.4-b	FBAB7 · Deney Yapma	Uygulama	10	evet
Soru 3	a	Hafta 32	FİZ.11.3.5-b	FBAB7 · Deney Yapma	Uygulama	10	evet
Soru 3	b	Hafta 33	FİZ.11.3.6-c	FBAB1 · Bilimsel Gözlem	Anlama	10	evet
Soru 4	a	Hafta 34	FİZ.11.3.7-b	KB2.6 · Bilgi Toplama	Anlama	8	evet

Soru 4	b	Hafta 34	FİZ.11.3.8-b	FBAB11 · Tümdengelimsel Akıl Yürütme	Analiz	10	evet
Soru 5	a	Hafta 35	FİZ.11.3.9-a	KB2.7 · Karşılaştırma	Uygulama	10	evet
Soru 5	b	Hafta 36	FİZ.11.3.10-b	FBAB7 · Deney Yapma	Anlama	12	evet
Toplam	10 madde	9 hafta	10 çıktı	—	—	100	5/5 kök

Zorluk ispatı

Bilişsel düzey	Hatırlama	Anlama	Uygulama	Analiz	Toplam
Puan	0	40	40	20	100
Orta bant kilidi	$55 \leq U + N = 60 \leq 62 \cdot N = 20 \leq U + 6 = 46 \cdot$ tutuyor.				

Beceri notu: FİZ.11.3.3, FİZ.11.3.7 ve FİZ.11.3.9 çıktılarında programın o çıktıya bağladığı kavramsal beceri kodu (KB2.7, KB2.6) yazılmıştır; öbür çıktılar ünite künyesindeki alan becerisini (FBAB) taşır. Her soruda iki temsil (şekil ile çizelge ya da şekil ile metin verisi) birlikte kullanılır. Bağlam temelli kök 5/5; on çıktının tamamı ölçülür.

Karar kuralı: Bir alt maddede sınıfın üçte birinden fazlası kısmi kanıt ya da altındaysa, sonraki dersin ilk on beş dakikası o maddenin çizim, veri seçimi ya da işlem basamağına ayrılır. Aynı hata birden çok soruda görülüyorsa bunu işlem eksikliği değil, ortak kavram yanlışlığı olarak ele alınız.

Bu formda beklenen yanlışlar: Soru 1'de lambanın gücüne bakılarak seçim yapılması, ayna sandığın üstündeyken yüksekliklerin yerden ölçülmesi; Soru 2'de tümsek aynada paralel ışının önde toplanması, tepe noktasına gelen ışının kendi üstüne döndürülmesi, odak uzaklığının merkez uzaklığıyla karıştırılması; Soru 3'te kırma indisinin $\sin \hat{r} / \sin \hat{i}$ diye ters kurulması, tam yansımanın sınır açısı bulunmadan ileri sürülmesi, gözlemci yaklaşınca görünür derinliğin değiştiğinin sanılması; Soru 4'te uzun hat için çok modlu lif önerilmesi, hipotenüse gelme açısının 30° alınması; Soru 5'te ıraksak mercekte yakınsak mercek kuralının kullanılması ve yakınsak mercekte F'deki cismin görüntüsünün öbür yandaki F'de oluştuğunun sanılması.